PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

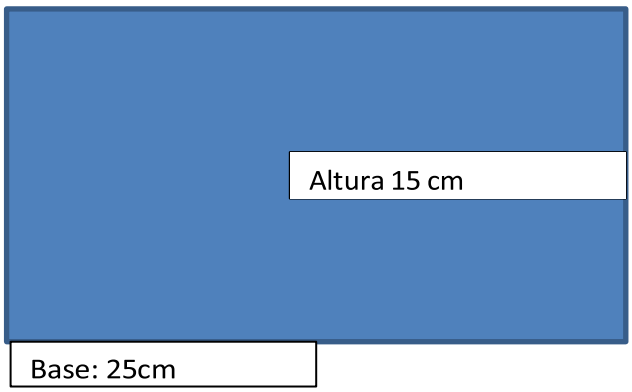
ACTIVIDAD DE ECUACIONES

Presentado a: Instructor César Marino Cuéllar Chacón
Por Aprendiz: **Erik Santiago Alegria Rojas**
Ficha: 3312932
Competencia: **Matematicas**

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca
Popayán, día 03 de noviembre del 2025

1- Calcula el área de un terreno rectangular de 25 m por 15 m.

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS



$$A = B \times H$$

$$A = 25cm \times 15cm$$

$$A = 375cm$$

2- Halla el volumen de una caja de 50 cm × 30 cm × 20 cm.

V= Largo X Ancho X Alto

$$V = 50cm \times 30cm \times 20cm$$

$$V = 30.000cm^3$$

3- Determina el área de una pared circular de radio 1.5 m.

$$A = \pi \times r^2$$

$$A = 3.14 \times 1.5m^2$$

$$A = 4{,}71m^2$$

4- Calcula el volumen de una esfera de radio 10 cm.

$$A = \pi \times r^2$$

$$A = 3.14 \times 10^2$$

$$A = 31{,}4$$

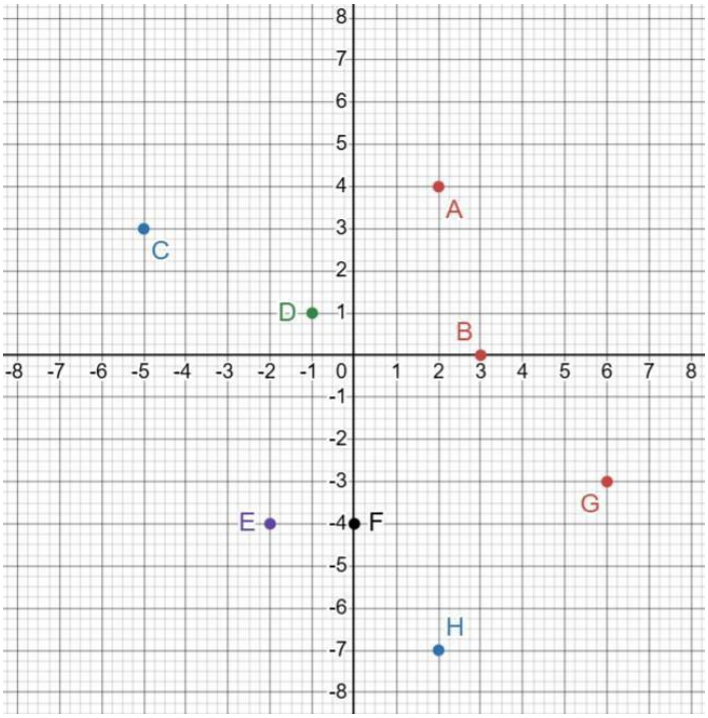
1- Un tanque cúbico almacena agua, con lado de 2.5 m. Calcula su volumen

$$V = a^3$$

$$V = 2.5m \times 2.5m \times 2.5m$$

$$V = 15{,}625$$

2- Encontrar cada punto identificado por cada Letra, de acuerdo con el siguiente plano cartesiano



A) F = (2,4) B) F= (3,0) C) F (-5,3) D) f (-1.1)
E) F (-2,-4) F) F (0,-4) G) F (6,-3) H) F (2,-7)

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

7- Ejercicios Propuestos:

A) $2x - 7 = 9$
B) $4x + 8 = 0$
C) $x^2 - 4x + 4 = 0$

Solucion:

a) $2x - 7 = 9$ **.**

$2x = 9 + 7$ $\quad 2x = 16$ $\quad x = \frac{16}{2}$ $\quad x = 8$

$2(8) - 7 = 9 \quad 16 - 7 = 9 \quad 9 = 9$

b) $4x + 8 = 0$

$4x = 0 - 8 \quad x = -\frac{8}{4} \quad x = -2$

$4(-2) + 8 = 0 \quad -8 + 8 = 0 \quad 0 = 0$

C) $x^2 - 4x + 4 = 0$ **a= 1 b=4 C=4**

$x = \frac{-(b) \pm \sqrt{(b)^2 - 4(a)\cdot(c)}}{2\cdot(1)} \quad x = \frac{-(4) \pm \sqrt{(4)^2 - 4(1)\cdot(4)}}{2\cdot(1)}$

$x = \frac{-(4) \pm \sqrt{16 - 16}}{2} \quad x = \frac{-4 \pm 0}{2}$

$x = \frac{-4}{2} \quad x = \frac{4}{2}$

$x = -2 \quad x = 2$

8- Una máquina produce 20 piezas por hora. Si se desea saber cuántas horas tardas en producir 140 piezas, formula y resuelve la ecuación.

Piezas	Horas
20	1
140	x

Producción total= (piezas por horas) x (horas trabajadas)

$20x = 140 \quad x = \frac{140}{20} \quad x = 7$

9- Evalúa $f(x) = 3x-5$ para $x = 2{,}5$ y 8

$F(2) = 3(2) - 5 \quad F(2) = 6 - 5 \quad F(2) = 1$

$F(5) = 3(5) - 5 \quad F(5) = 15 - 5 \quad F(5) = 10$

$F(8) = 3(8) - 5 \quad F(8) = 24 - 5 \quad F(8) = 19$

10- Determina los valores de x si $f(x) = 10$y $f(x) = 2x +4$.

$f(10) = 2x + 4 \quad 10 = 2x + 4 \quad 10 - 4 = 2x \quad 6 = 2x$

$\frac{6}{2} = x \quad x = 3$

11- Grafica la función $f(x) = -x+2$.

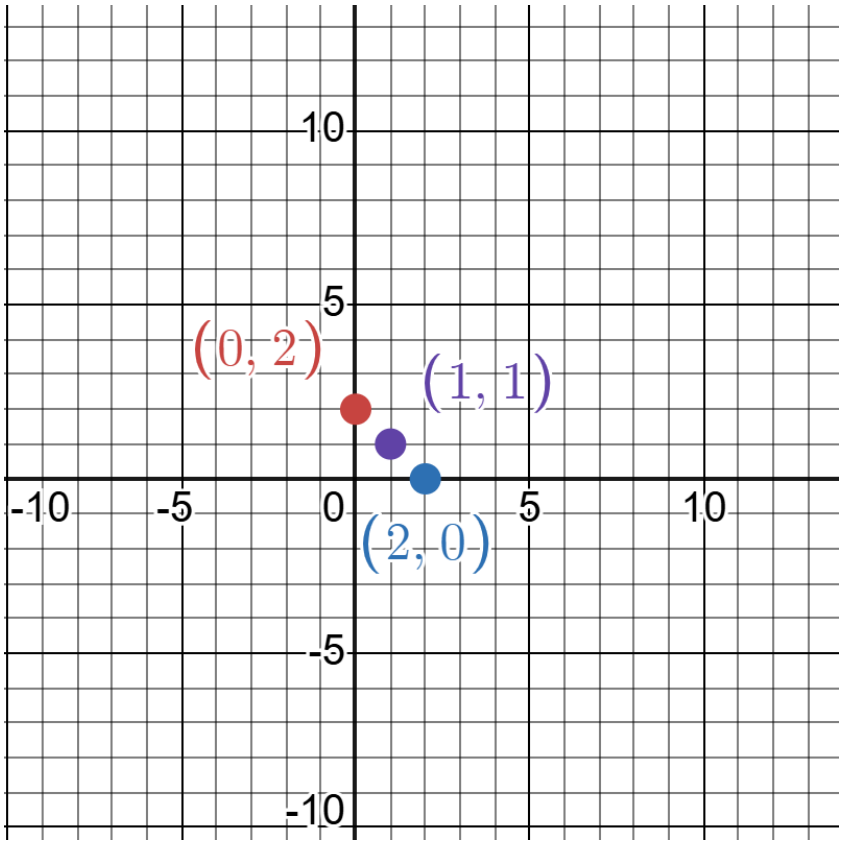
$Y = -1(0) + 2 \quad Y = -0 + 2 \quad Y = 2$

$Y = -1(1) + 2 \quad Y = -1 + 2 \quad Y = 1$

$Y = -1(2) + 2 \quad Y = -2 + 2 \quad Y = 0$

x	0	1	2
y	2	1	0

https://www.desmos.com/calculator/8ura8nxu1n



12- Interpreta $f(x) = 50x$ como el costo en función de la cantidad producida.

$f(x) = 50x$ $f(1) = 50 \cdot 1$ $f(10) = 50 \cdot 10$ $f(100) = 50 \cdot 100$

$f(1) = 50$ $f(10) = 500$ $f(100) = 5000$

13- Si $f(x) = x2$, encuentra $f(3)$ y $f(-2)$

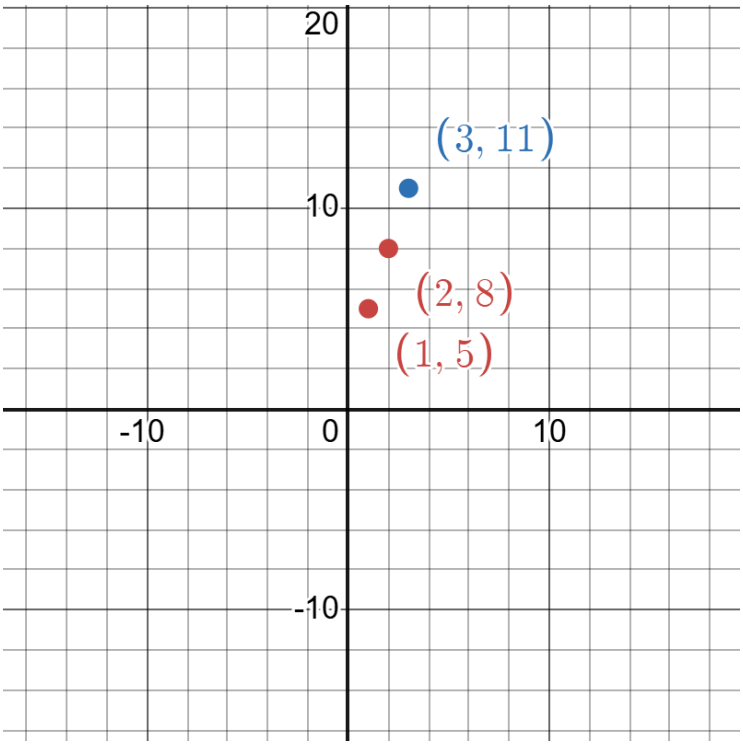
$f(3) = 3 \cdot 2$ $f(3) = 6$ $f(-2) = -1 \cdot (2)$ $f(-2) = -2$

14- representa la función $y = 3x + 2$ en una tabla y grafícala.

X	Y
1	5
2	8
3	11

$y = 3(1) + 2 \quad y = 5$
$y = 3(2) + 2 \quad y = 8$
$y = 3(3) + 2 \quad y = 11$

https://www.desmos.com/calculator/yzwg5owuhq



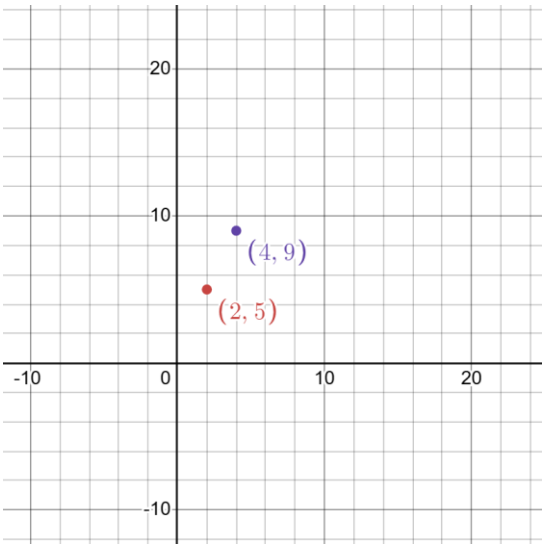
15- Una llamada telefónica cuesta $100 por minuto más una tarifa fija de $200. Formula la función y calcula el costo de 10 minutos.

$$f(x) = 100 + 200$$
$$y = 100 \cdot 10 + 200$$
$$y = 1000 + 200$$

$y = 1200$

16- Determina la pendiente de la recta que pasa por los puntos (2, 5) y (4, 9).

X	Y
2	**5**
4	**9**



$m = \frac{y_2 - y_1}{x_1 - x_2}$ $m = \frac{5_1 - 9_2}{2_1 - 4_2}$ $m = \frac{4}{2}$

Por cada 2 cuadritos de (x) recorremos 4 en eje (y), Por lo tanto, la pendiente es de 4/2.

17- Calcula el valor de x cuando $y = 17$ en la función $y = 2x + 5$.

$y = 2x + 5$ $17 = 2x + 5$ $17 - 5 = 2x$ $12 = 2x$

$\frac{12}{2} = x$ $6 = x$

$17 = 2(6) + 5$ $17 = 12 + 5$ $17 = 17$

18- En un taller, el costo de producción de un artículo está dado por $C(x) = 150x + 2000$. ¿Cuál es el costo para 10 artículos?

$c(10) = 150(10) + 2000$
$c(10) = 1500 + 2000$

$c(10) = 3500$

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

¿Cuál es la tasa de cambio? $Y = mx + b$
$Y = 150x + 2000$

1 artículo → aumenta el costo en 150
2 artículos → aumenta 150 dos veces (300)
10 artículos → aumenta 150 diez veces (1500)

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS